# 5. Elemző feladat

**A nátrium, a kálium és vegyületeik vizsgálata**

**a)** A nátrium és kálium egyaránt hevesen reagál a vízzel.

- **Adjon meg négy olyan tapasztalatot, amely mindkét fém vízzel való reakcióját jellemzi!**

- **Adjon meg egy olyan tapasztalatot, amelyben különbözik a két fém reakciója!**

**b)** A következőkben megfogalmazott állítások közül húzza alá az(oka)t, amely(ek) kizárólag az egyik fémre igaz(ak). Adja meg azt is, mely fémre igaz(ak) az állítás(ok)!

- **Hidratált ionja színtelen……..**
- **Ionja kizárólag telített héjakat tartalmaz……**
- **Puha, késsel vágható…….**
- **Petróleum alatt tárolják…….**

**c) Írja fel a nátrium levegőn történő égésének egyenletét!**

**d)** A nátrium és a nátrium-hidroxid is használható reagens szerves anyagok megkülönböztetésére.

- **Mivel (Na vagy NaOH) különböztethető meg egymástól az acetilén, illetve az etén? Válaszát reakcióegyenlet felírásával is támassza alá!**

- **Mivel (Na vagy NaOH) különböztethető meg egymástól az etanol illetve az ecetsav? Válaszát reakcióegyenlet felírásával is támassza alá!**

**e)** Kálium-permanganát felhasználásával két különböző elemi gázt is előállíthatunk laboratóriumi körülmények között.

- **Melyik ez a két gáz?**

- **Írja fel a mérgező gáz előállításának rendezett egyenletét!**

**f)** A nátrium közismert, vízoldható vegyületei: trisó, szóda, kősó, lúgkő, szódabikarbóna.

- **Vizes oldatukhoz fenolftaleint cseppentve melyik vegyület esetében nem tapasztalható színváltozás?**

- **A felsorolt vegyületek közül melyik használható vízlágyításra? Adja meg egy vegyület képletét, és egy, a vízlágyítás során lejátszódó reakció ionegyenletét!**

- **A felsorolt vegyületek egyike a levegő szén-dioxid tartalma hatására átalakulhat valamelyik másikká. Írja fel az átalakulás egyenletét!**

- **Az egyik oldatából grafitelektródokkal történő elektrolízis során egy másik oldata keletkezik. Melyik vegyület melyikké alakul át? Adja meg a katódon lejátszódó reakció egyenletét!**

| *15 pont* | |
|---|---|